

**Listado 1: Lógica y Conjuntos**  
**Álgebra y Trigonometría (527103)**

1. Sabiendo que la proposición  $p \rightarrow q$  es falsa, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$a) \sim q \rightarrow (\sim p) \qquad b) \sim (\sim p \vee q) \qquad c) [p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q.$$

2. Determinar el valor de verdad de la proposición compuesta  $(p \wedge q) \rightarrow q$ , sabiendo que  $q$  es falsa. Justificar.

3. Sabiendo que  $(p \rightarrow q) \vee r$  es falsa, encontrar el valor de verdad de la proposición  $[(p \rightarrow q) \leftrightarrow r] \leftrightarrow [p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)]$ .

4. Decidir si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias:

$$\begin{array}{ll} a) \sim (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q) & d) (p \wedge q) \rightarrow q \\ b) (p \rightarrow q) \rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)] & e) p \rightarrow [q \rightarrow (q \rightarrow q)] \\ c) (p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) & f) [p \rightarrow (q \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow q) \end{array}$$

5. Demostrar que  $\{\sim [\sim (p \wedge q) \rightarrow \sim q] \vee q\} \leftrightarrow q$  es una tautología.

6. Sean  $p$  y  $q$  dos proposiciones y sea  $\downarrow$  un conectivo lógico tal que  $p \downarrow q$  tiene el mismo valor de verdad que  $\sim p \wedge \sim q$ .

- a) Construir la tabla de verdad para  $p \downarrow q$ .  
b) Demostrar que  $(\sim p \downarrow q) \vee (\sim q \downarrow p)$  es lógicamente equivalente a  $\sim (p \leftrightarrow q)$ .

7. Sean  $p$  y  $q$  dos proposiciones.

- a) Demostrar que  $(p \vee \sim q) \leftrightarrow (\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ .  
b) Hallar el valor de verdad  $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$  si  $p$  es Verdadera y  $q$  es Falsa.  
c) Escribir la negación de la proposición  $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ .

8. Demostrar las siguientes implicaciones (o equivalencias) lógicas. Para las implicaciones, escribir los condicionales, contrario, recíproco y contrarrecíproco.

$$\begin{array}{ll} a) p \Rightarrow (p \vee q) & d) [(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow (\sim p) \\ b) (p \wedge q) \Rightarrow p & e) (p \rightarrow q) \Rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)] \\ c) [p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q & f) [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)] \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q) \end{array}$$

1. Sabiendo que la proposición  $p \rightarrow q$  es falsa, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a)  $\sim q \rightarrow (\sim p)$

b)  $\sim (\sim p \vee q)$

c)  $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$

a)  $p \rightarrow q$  es falso, Condicional falso cuando Primera verdadera y la segunda falsa, por lo tanto

$$\begin{array}{l} p = v \\ q = f \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \sim p = f \\ \sim q = v \end{array} \Rightarrow \sim q \rightarrow \sim p \text{ Tambien es falso}$$

b)  $\sim (\sim p \vee q) \Leftrightarrow \sim (\overset{\text{falso}}{p \rightarrow q}) \Rightarrow \text{verdadero}$

c)  $\underset{\text{verdadero}}{p} \wedge \underset{\text{falso}}{(p \rightarrow q)} \rightarrow q \Rightarrow \underset{\text{falso}}{p \wedge (p \rightarrow q)} \rightarrow \underset{\text{falso}}{q} \Rightarrow \underset{\text{verdadero}}{[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q}$

2. Determinar el valor de verdad de la proposición compuesta  $(p \wedge q) \rightarrow q$ , sabiendo que  $q$  es falsa. Justificar.

$q$  es falso.

1.º si  $p$  es verdadero:  $\overset{\text{falso}}{(p \wedge q)} \rightarrow \overset{\text{falso}}{q} \Rightarrow \text{verdadero}$

2.º si  $p$  es falso:  $\overset{\text{falso}}{(p \wedge q)} \rightarrow \overset{\text{falso}}{q} \Rightarrow \text{verdadero}$

3. Sabiendo que  $(p \rightarrow q) \vee r$  es falsa, encontrar el valor de verdad de la proposición  $[(p \rightarrow q) \leftrightarrow r] \leftrightarrow [p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)]$ .

$\underset{\text{falso}}{(p \rightarrow q)} \vee \underset{\text{falso}}{r} = \text{falso}$

$\underset{\text{verdadero}}{[(p \rightarrow q) \leftrightarrow v]} \leftrightarrow \underset{\text{verdadero}}{[\overset{v}{p} \leftrightarrow (\overset{v}{q \leftrightarrow v r})]} \Rightarrow \text{verdadero}$

4. Decidir si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias:

- a)  $\sim(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$       d)  $(p \wedge q) \rightarrow q$   
 b)  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)]$       e)  $p \rightarrow [q \rightarrow (q \rightarrow q)]$   
 c)  $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$       f)  $[p \rightarrow (q \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow q)$

| P | q | $\sim p$ | $\sim q$ | $p \rightarrow q$ | $\sim(p \rightarrow q)$ | $(\sim p \vee q)$ | $A \leftrightarrow B$ |
|---|---|----------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| v | v | f        | f        | v                 | f                       | v                 | F                     |
| v | f | f        | v        | f                 | v                       | f                 | F                     |
| f | v | v        | f        | v                 | f                       | v                 | F                     |
| f | f | v        | v        | v                 | f                       | v                 | F                     |

Contradicción

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \sim p \vee q$

A

| P | q | r | $p \rightarrow q$ | $p \wedge r$ | $q \wedge r$ | B | $A \rightarrow B$ |
|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|---|-------------------|
| v | v | v | v                 | v            | v            | v | v                 |
| v | v | f | v                 | f            | f            | v | v                 |
| v | f | v | f                 | v            | f            | f | v                 |
| v | f | f | f                 | f            | f            | v | v                 |
| f | v | v | v                 | f            | v            | v | v                 |
| f | v | f | v                 | f            | f            | v | v                 |
| f | f | v | v                 | f            | f            | v | v                 |
| f | f | f | v                 | f            | f            | v | v                 |

Tautología

A

| P | q | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $A \rightarrow B$ |
|---|---|--------------|------------|-------------------|
| v | v | v            | v          | v                 |
| v | f | f            | v          | f                 |
| f | v | f            | v          | f                 |
| f | f | f            | f          | v                 |

Contingencia

5)

| P | q | $p \wedge q$ | $A \rightarrow B$ |
|---|---|--------------|-------------------|
| v | v | v            | v                 |
| v | f | f            | v                 |
| f | v | f            | v                 |
| f | f | f            | v                 |

Tautología

4. Decidir si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias:

- a)  $\sim(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$  d)  $(p \wedge q) \rightarrow q$   
 b)  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(p \wedge r) \rightarrow (q \wedge r)]$  e)  $p \rightarrow [q \rightarrow (q \rightarrow q)]$   
 c)  $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$  f)  $[p \rightarrow (q \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow q)$

c)

| P | q | $q \rightarrow q$ | $q \rightarrow (q \rightarrow q)$ | $A \rightarrow B$ |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| v | v | v                 | v                                 | v                 |
| v | f | v                 | v                                 | v                 |
| f | v | v                 | v                                 | v                 |
| f | f | v                 | v                                 | v                 |

Tautología

f)

| A |   |   |              | B                            |                   |                   |
|---|---|---|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| P | q | r | $q \wedge r$ | $P \rightarrow (q \wedge r)$ | $P \rightarrow q$ | $A \rightarrow B$ |
| v | v | v | v            | v                            | v                 | v                 |
| v | v | f | f            | f                            | v                 | v                 |
| v | f | v | f            | f                            | f                 | v                 |
| v | f | f | f            | f                            | f                 | v                 |
| f | v | v | v            | v                            | v                 | v                 |
| f | v | f | f            | v                            | v                 | v                 |
| f | f | v | f            | v                            | v                 | v                 |
| f | f | f | f            | v                            | v                 | v                 |

Tautología

5. Demostrar que  $\{\sim[\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim q] \vee q\} \leftrightarrow q$  es una tautología.

| P | q | $\sim p$ | $\sim q$ | $p \wedge q$ | $\sim(p \wedge q)$ | $\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim q$ | $\sim$ | $\sim \vee q$ | $A \leftrightarrow q$ |
|---|---|----------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| v | v | f        | f        | v            | f                  | v                                     | f      | v             | v                     |
| v | f | f        | v        | f            | v                  | v                                     | f      | f             | v                     |
| f | v | v        | f        | f            | v                  | f                                     | v      | v             | v                     |
| f | f | v        | v        | f            | v                  | v                                     | f      | f             | v                     |

6. Sean  $p$  y  $q$  dos proposiciones y sea  $\downarrow$  un conectivo lógico tal que  $p \downarrow q$  tiene el mismo valor de verdad que  $\sim p \wedge \sim q$ .

a) Construir la tabla de verdad para  $p \downarrow q$ .

b) Demostrar que  $(\sim p \downarrow q) \vee (\sim q \downarrow p)$  es lógicamente equivalente a  $\sim (p \leftrightarrow q)$ .

$$p \downarrow q \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

A)

| $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim q$ | $\sim p \wedge \sim q$ |
|-----|-----|----------|----------|------------------------|
| v   | v   | f        | f        | f                      |
| v   | f   | f        | v        | f                      |
| f   | v   | v        | f        | f                      |
| f   | f   | v        | v        | v                      |

B)

| $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim q$ | $\sim p \downarrow q$ | $\sim q \downarrow p$ | $A \vee B$ | $p \leftrightarrow q$ | $\sim$ |
|-----|-----|----------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|
| v   | v   | f        | f        | f                     | f                     | f          | v                     | f      |
| v   | f   | f        | v        | v                     | f                     | v          | f                     | v      |
| f   | v   | v        | f        | f                     | v                     | v          | f                     | v      |
| f   | f   | v        | v        | f                     | f                     | f          | v                     | f      |

$\underbrace{\hspace{10em}}_{=}$

7. Sean  $p$  y  $q$  dos proposiciones.

a) Demostrar que  $(p \vee \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ .

b) Hallar el valor de verdad  $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$  si  $p$  es Verdadera y  $q$  es Falsa.

c) Escribir la negación de la proposición  $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ .

A)

| $p$ | $q$ | $(p \vee \sim q)$ | $(\sim p \wedge q)$ | $(p \vee \sim q)$ | $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ |
|-----|-----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| v   | v   | v                 | f                   | v                 | v                                               |
| v   | f   | v                 | f                   | v                 | v                                               |
| f   | v   | f                 | v                   | f                 | f                                               |
| f   | f   | v                 | f                   | v                 | v                                               |

$\underbrace{\hspace{10em}}_{=}$

B)

| $(\sim p \wedge q)$ | $(p \vee \sim q)$ | $(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee \sim q)$ |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| f                   | v                 | v                                               |

c)

$$(p \vee \sim q) \rightarrow (\sim p \wedge q)$$

8. Demostrar las siguientes implicaciones (o equivalencias) lógicas. Para las implicaciones, escribir los condicionales, contrario, recíproco y contrarrecíproco.

a)  $p \Rightarrow (p \vee q)$

b)  $(p \wedge q) \Rightarrow p$

c)  $[p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q$

d)  $[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \Rightarrow (\sim p)$

e)  $(p \rightarrow q) \Rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$

f)  $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)] \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$

a)  $(p \vee q)$

v

v

v

f

9. Sea  $*$  el conectivo definido por la siguiente equivalencia lógica

$$p * q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q).$$

Demostrar que  $p * (p * q) \Leftrightarrow q$ .

10. Considerar la proposición  $p : (\forall x \in \mathbb{R}) (x < 3 \rightarrow 0 < x^2 < 9)$ . Determinar, de manera justificada, el valor de verdad de  $p$  y luego escribir su negación.

11. Considerar las proposiciones:

$$p : (\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) ((x - 1)(y + 5) \neq 0)$$

$$q : (\forall x \in \{-1/2, -1, 2, 3\}) (x^2 + x \geq 0)$$

$$r : (\forall s, t) (((s \vee t) \wedge (\sim s)) \rightarrow t)$$

$$s : (\forall a, b \in \mathbb{R}) (a < b \rightarrow a^2 < b^2)$$

a) Negar cada proposición.

b) Determinar su valor de verdad justificando adecuadamente.

12. Escribir la negación de las dos proposiciones siguientes:

a) Una condición necesaria para que apruebe el test es que haya estudiado.

b)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : xy \leq 0 \wedge |x - y| = 2x$ .

9. Sea  $*$  el conectivo definido por la siguiente equivalencia lógica

$$p * q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q).$$

Demostrar que  $p * (p * q) \Leftrightarrow q$ .

$$p * q \Leftrightarrow$$

| $p$ | $q$ | <sup>A</sup><br>$(p \wedge \sim q)$ | <sup>B</sup><br>$(\sim p \wedge q)$ | $(A \vee B)$ |
|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| v   | v   | f                                   | f                                   | f            |
| v   | f   | v                                   | f                                   | v            |
| f   | v   | f                                   | v                                   | v            |
| f   | f   | f                                   | f                                   | f            |

}  $p * q$

| $p$ | $q$ | $(p * q)$ | $p * (p * q)$ |
|-----|-----|-----------|---------------|
| v   | v   | f         | v             |
| v   | f   | v         | f             |
| f   | v   | v         | v             |
| f   | f   | f         | f             |

}  $\Leftrightarrow q$

10. Considerar la proposición  $p : (\forall x \in \mathbb{R}) (x < 3 \rightarrow 0 < x^2 < 9)$ . Determinar, de manera justificada, el valor de verdad de  $p$  y luego escribir su negación.

P: falso, ya que podemos tomar el -4 el cual es menor a 3 pero  $(-4)^2$  es 16

Negación:  $(\exists x \in \mathbb{R}) (x \geq 3 \rightarrow 0 \geq x^2 \geq 9)$



11. Considerar las proposiciones:

$$p : (\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) ((x-1)(y+5) \neq 0)$$

$$q : (\forall x \in \{-1/2, -1, 2, 3\}) (x^2 + x \geq 0)$$

$$r : (\forall s, t) (([s \vee t] \wedge (\sim s)) \rightarrow t)$$

$$s : (\forall a, b \in \mathbb{R}) (a < b \rightarrow a^2 < b^2)$$

a) Negar cada proposición.

b) Determinar su valor de verdad justificando adecuadamente.

a)  $\neg p : (\exists x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) ((x-1)(y+5) = 0)$

$\neg q : (\exists x \in \{-1/2, -1, 2, 3\}) (x^2 + x < 0)$

$\neg r : (\exists s, t) ([s \vee t] \wedge (\sim s)) \rightarrow t$

$\neg s : (\exists a, b \in \mathbb{R}) (a < b \rightarrow a^2 < b^2)$

b)  $\neg p$ : falso,  $x=1, y=-5 = 0$

$\neg q$ : falso,  $(-1/2)^2 + (-1/2) = -1/4$

$\neg r$ :

| $s$ | $t$ | $(s \vee t)$ | $(s \vee t) \wedge \sim s$ | $\star \rightarrow t$ |
|-----|-----|--------------|----------------------------|-----------------------|
| v   | v   | v            | f                          | v                     |
| v   | f   | v            | f                          | v                     |
| f   | v   | v            | v                          | v                     |
| f   | f   | f            | f                          | v                     |

Verdadero

$\neg s$ : falso,  $-2 < -1 \Rightarrow (-2)^2 < (-1)^2 \Rightarrow 4 < 1$  X

12. Escribir la negación de las dos proposiciones siguientes:

a) Una condición necesaria para que apruebe el test es que haya estudiado.

b)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : xy \leq 0 \wedge |x-y| = 2x$ .

a) Una condición necesaria para que no apruebe el test es que no haya estudiado

b)  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : xy > 0 \vee |x-y| \neq 2x$